

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ  
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель,  
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков  
инициалы, фамилия

### ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Освещение сцены, работа с материалами и текстурирование

по курсу: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

## **1 Цель работы**

Работа состоит из двух частей: установка света и создание и применение материалов и текстур. Изучить основные характеристики источников освещения, научиться расставлять их в сцене и правильно настраивать для получения качественных изображений. Затем освоить редактор материалов и понять принципы работы с материалами, параметрическими картами и текстурной развёрткой на примере текстурирования примитивов из ЛР №1 и моделей ротонды и вазы из ЛР №2.

## **2 Вариант задания**

Вариант 14

### **2.1 Материалы:**

- Tiles
- Aquamarine
- Stone
- Checker

### **2.2 Текстура вазы**

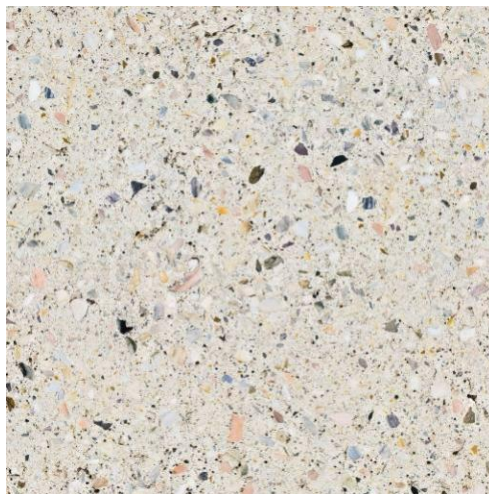


Рисунок 1 – Вариант текстуры для вазы

### 3 Показать на скриншотах и кратко описать использованные в сцене источники освещения

В сцене были применены внутренние и внешние источники освещения.

#### 3.1 Внутреннее освещение:

Использован источник типа Point Light, расположенный под крышей ротонды, чтобы равномерно осветить внутреннее пространство (Рис 2).

Радиус источника оставлен равным нулю, чтобы свет не проходил через стены. Тени отключены для равномерного рассеивания света.

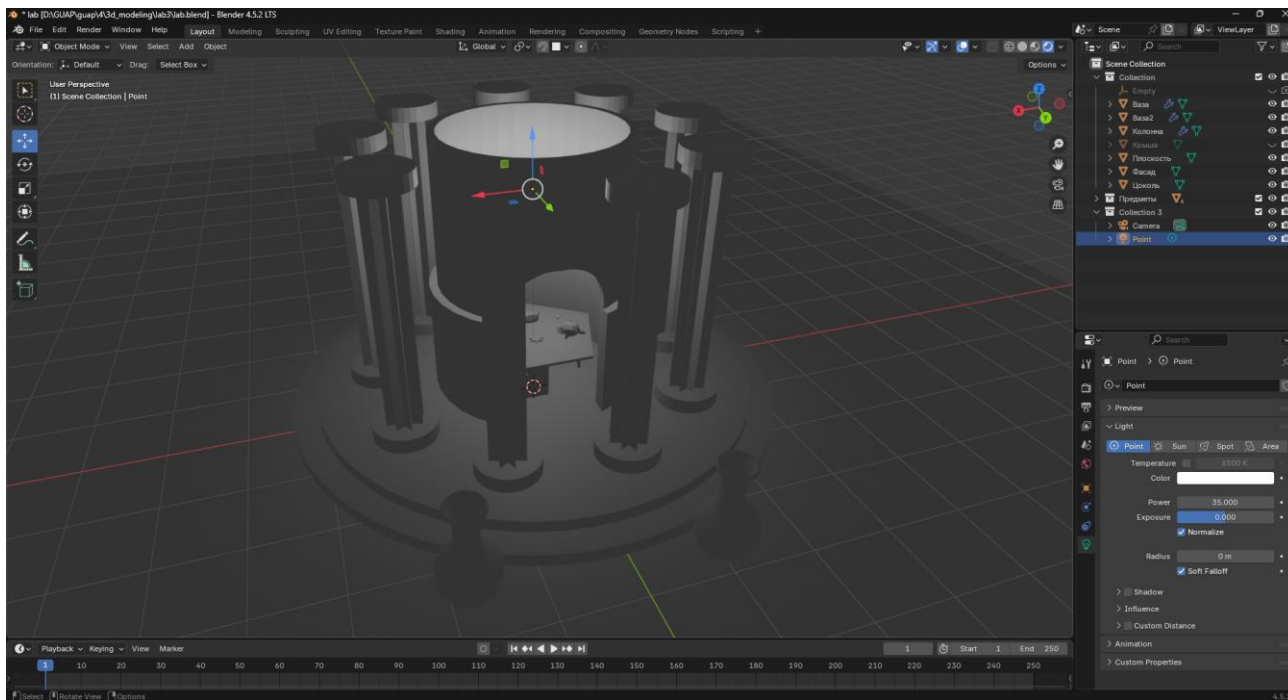


Рисунок 2 – Установка Point Light источника

Второй источник — Spot Light, установленный над входом в ротонду и направленный на стол с примитивами.

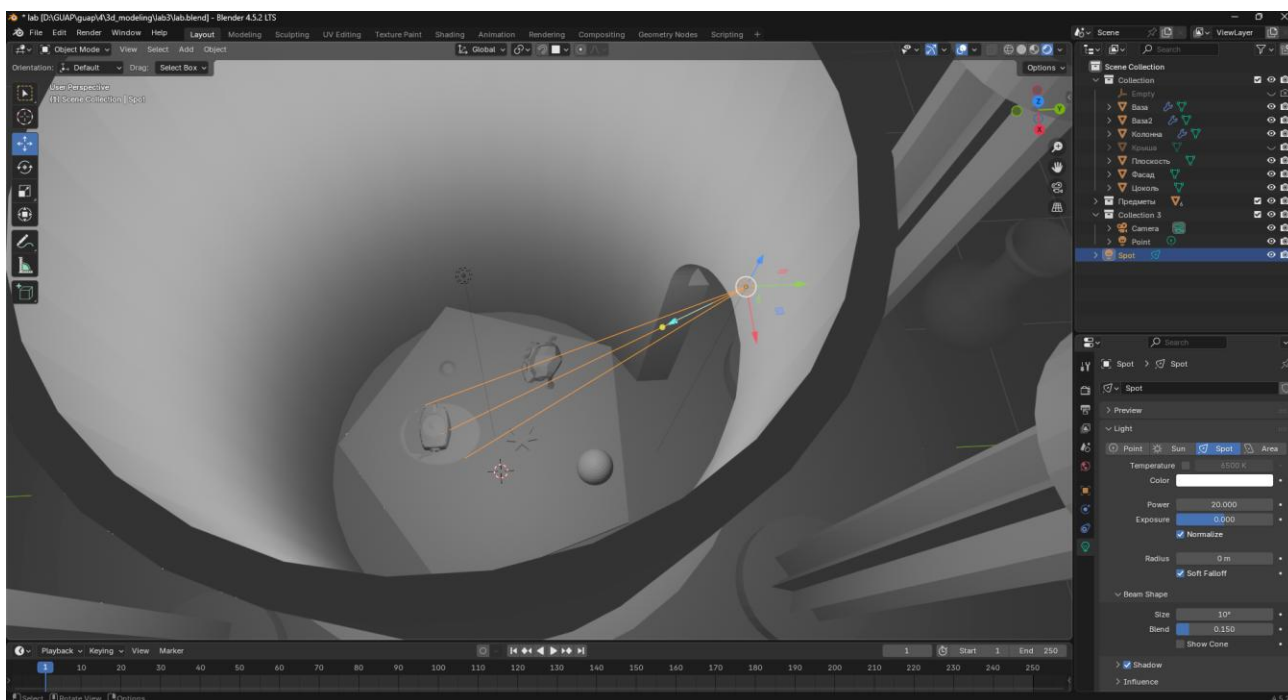


Рисунок 3 – Spot Light над входом в ротонду

У второго источника включены тени (Shadow), отрегулированы мощность (Power) и угол освещения (Spot Shape), чтобы охватывать всё содержимое на столе (Рис 3 и 4).

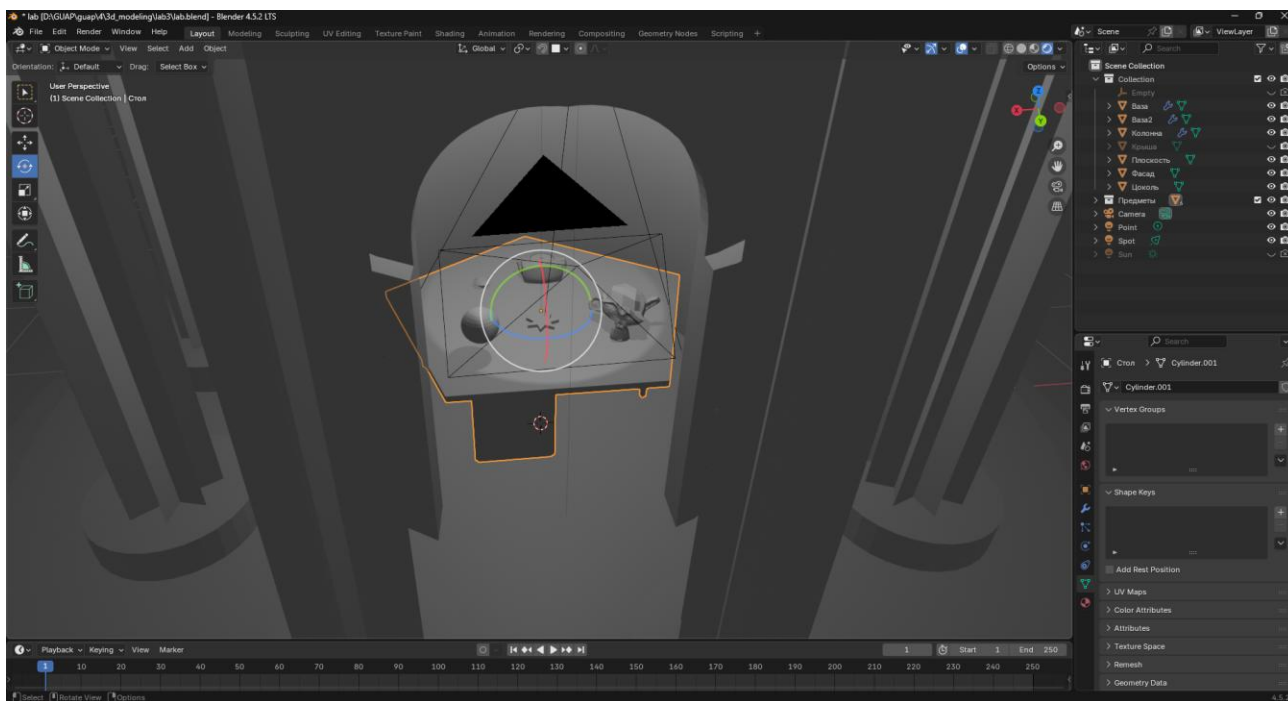


Рисунок 4 – Настройка пятна освещения

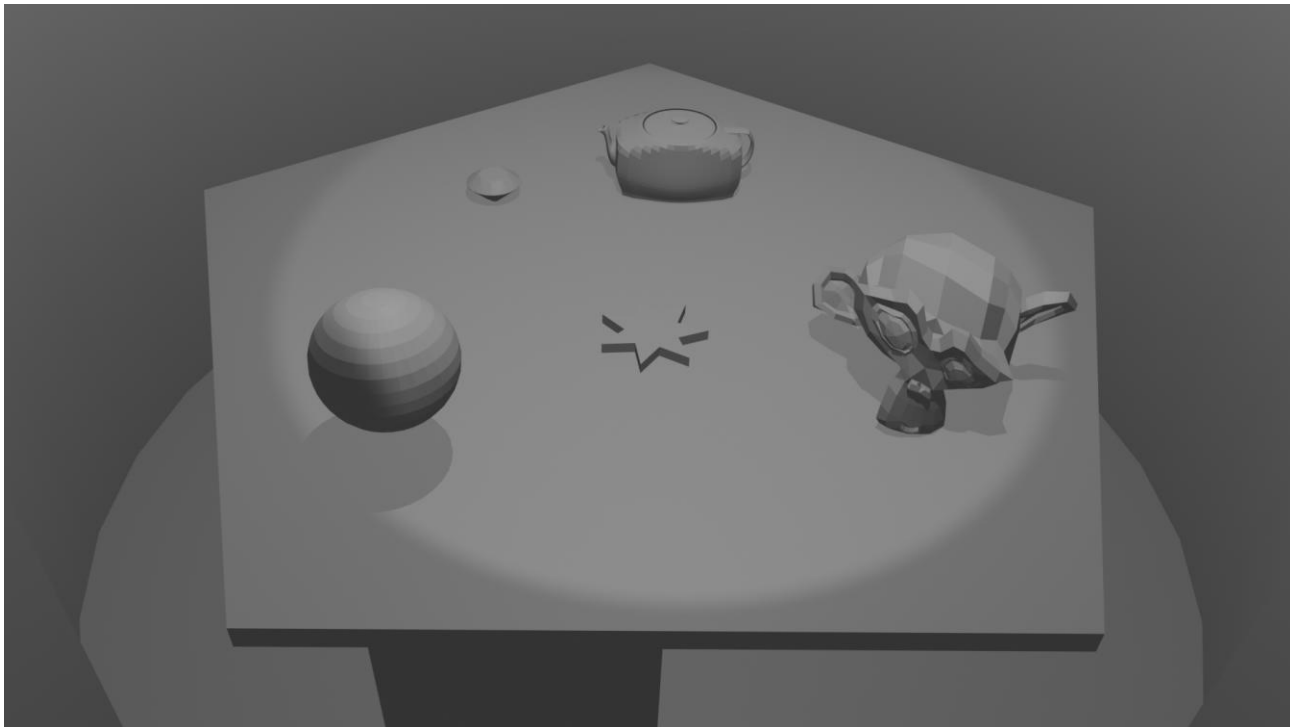


Рисунок 5 – Рендер с Point Light и Spot Light

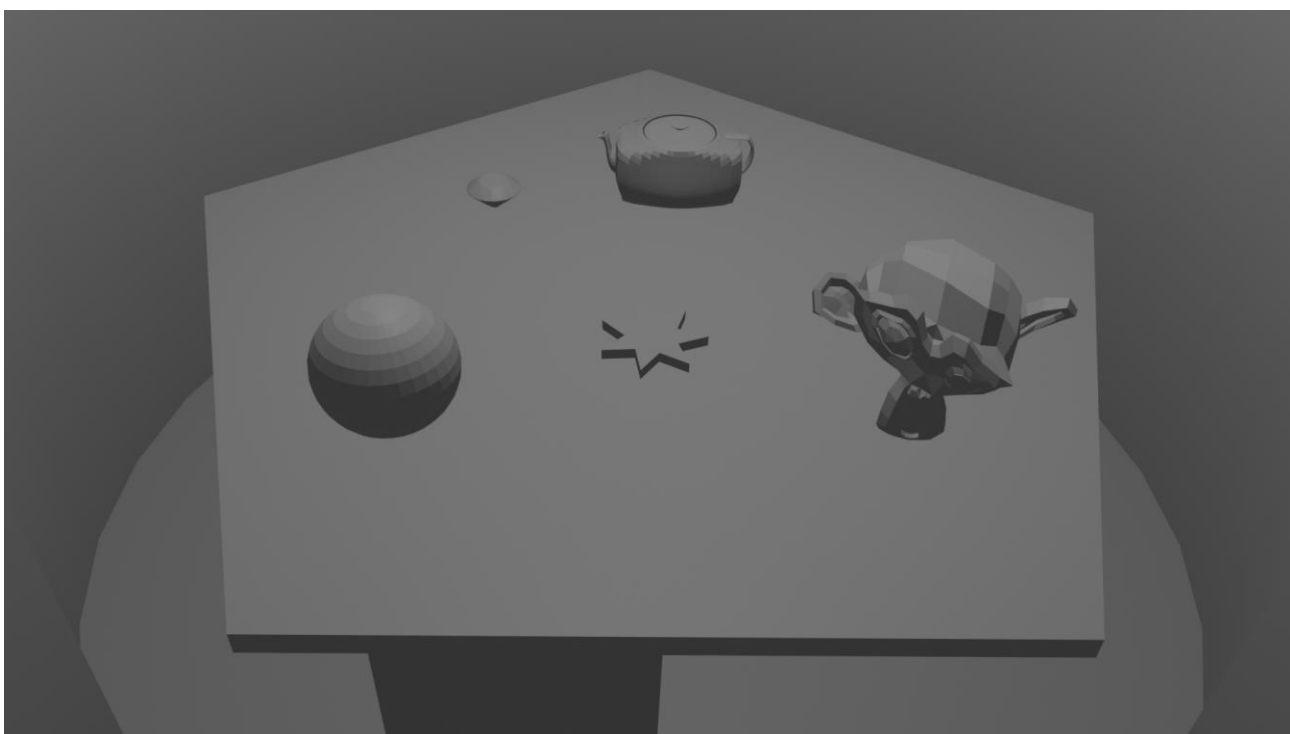


Рисунок 6 - Рендер без Spot Light

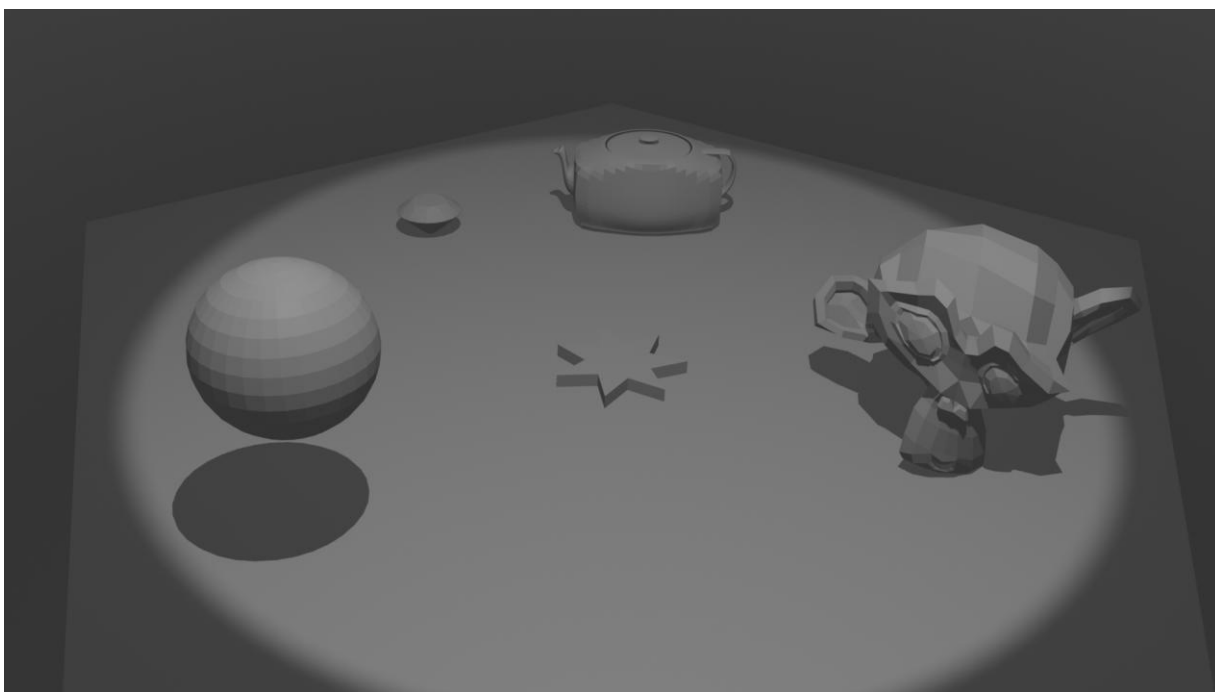


Рисунок 7 – Рендер с Point Light и Spot Light (Версия 2)

### 3.2 Внешнее освещение:

Основной источник — Sun, создающий направленные солнечные лучи и тени (Рис 8). Его угол наклона был изменён инструментом Rotate, чтобы тени падали естественно.

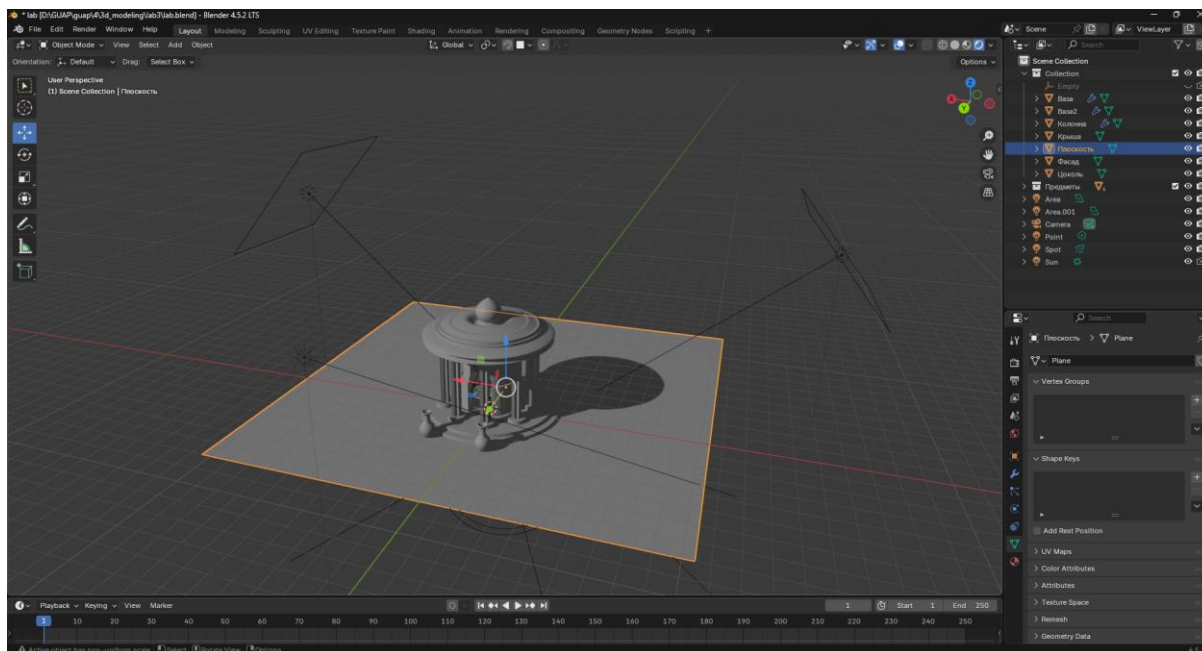


Рисунок 8 – Настройка внешнего освещения

Для подсветки теневых зон добавлены два источника Area Light с увеличенным параметром Size и выключенными тенями. Они мягко подсвечивают фасад и боковые части ротонды (Рис 9).

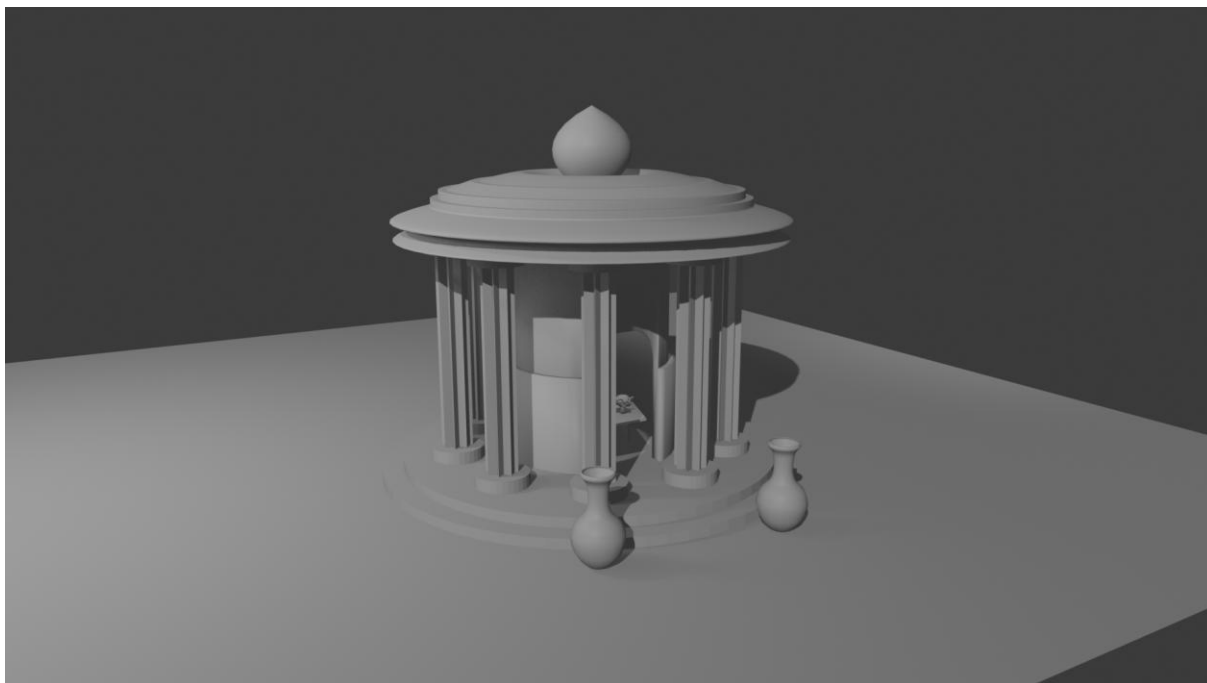


Рисунок 9 – Рендер после установки освещения

#### 4 Краткое описание используемых материалов и скриншот со структурой блоков из Shader Editor

Для всех объектов сцены применены собственные материалы, созданные в пространстве Shading.

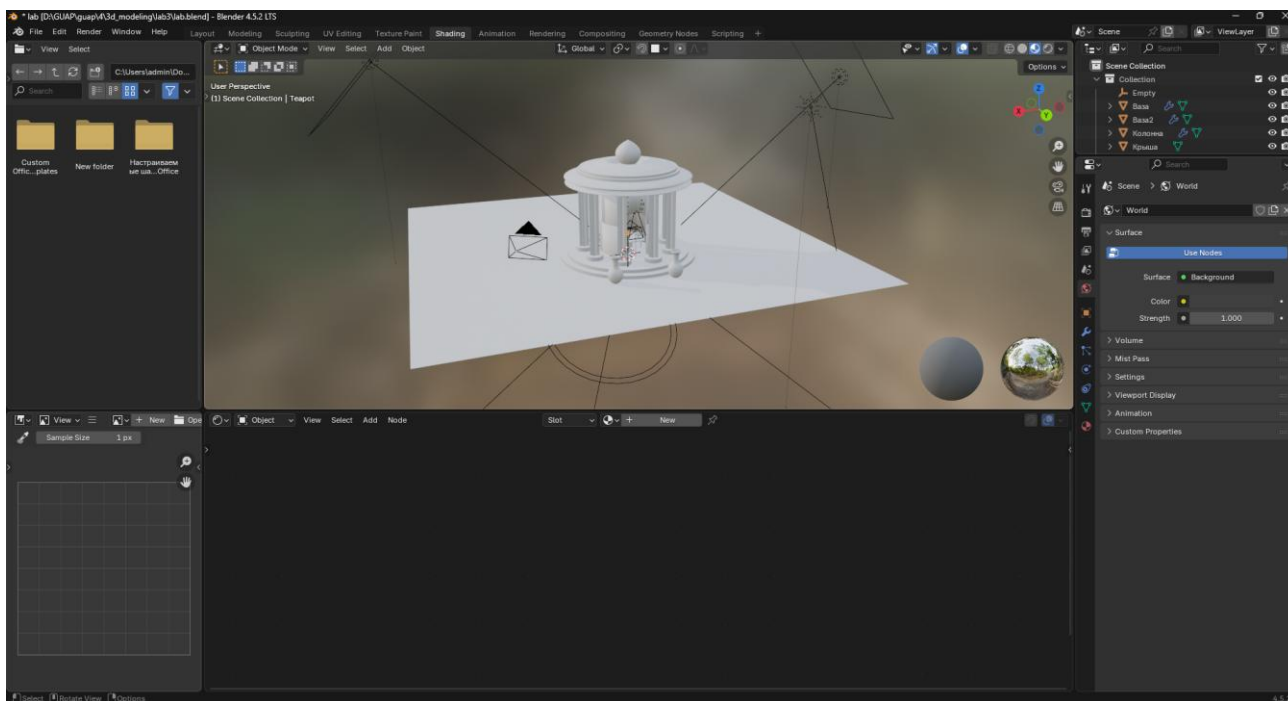


Рисунок 10 – Рабочее пространство Shading

Основой каждого материала является шейдер Principled BSDF, к которому подключались дополнительные узлы. Каждому объекту присвоен свой материал согласно варианту.



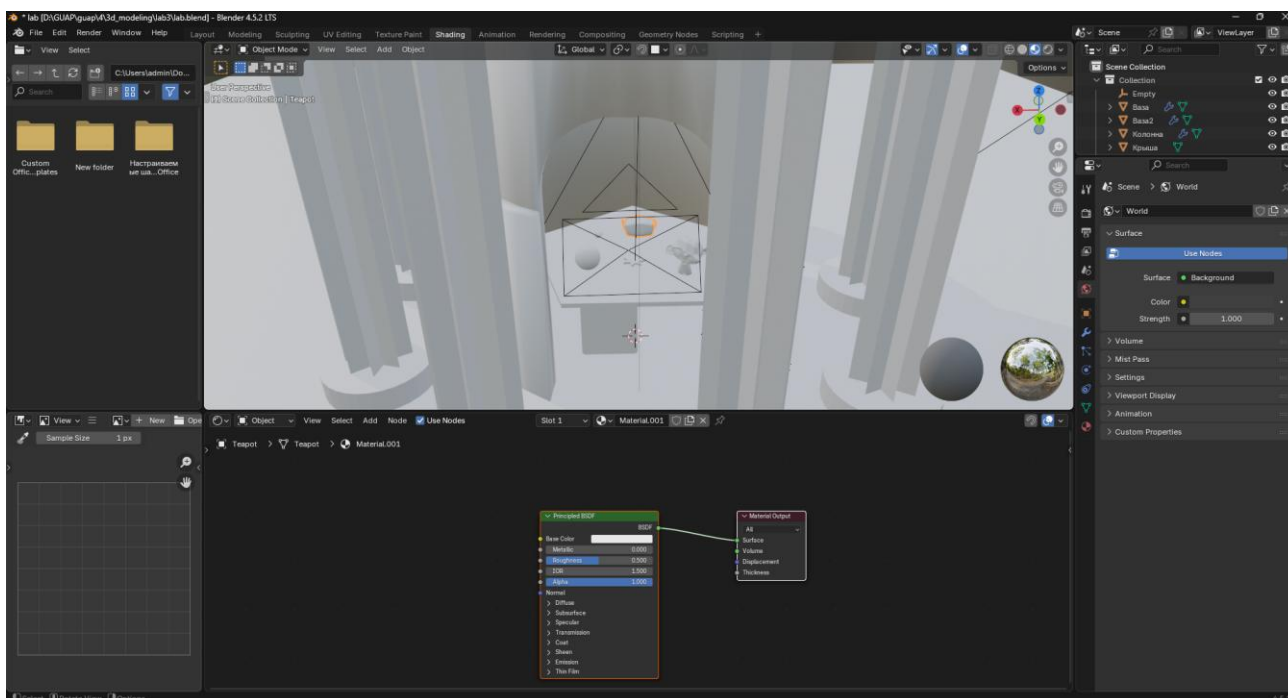


Рисунок 11 – Создание материала текстуры

#### 4.1 Tiles

Процедурный материал Tiles (плитка) создаётся на основе текстуры Brick, которая формирует узор из прямоугольных плиток с швами между ними.

Параметры Color 1 и Color 2 задают цвета плиток, Mortar – цвет и ширину швов, а Brick Width и Row Height регулируют размеры плиток.

Для добавления естественной неровности используется Noise Texture с высоким значением Scale (около 90) и максимальной детализацией. Она слегка искажает координаты мэппинга через Mix Color (Linear Light) с малым фактором (0.002–0.003), создавая неровный рисунок.

Затем через Mix Color (Mix) смешиваются шум и цвета кирпичей. Оба Bump соединяются по нормальям, и их результат подаётся в Principled BSDF, создавая реалистичный вид керамической плитки.

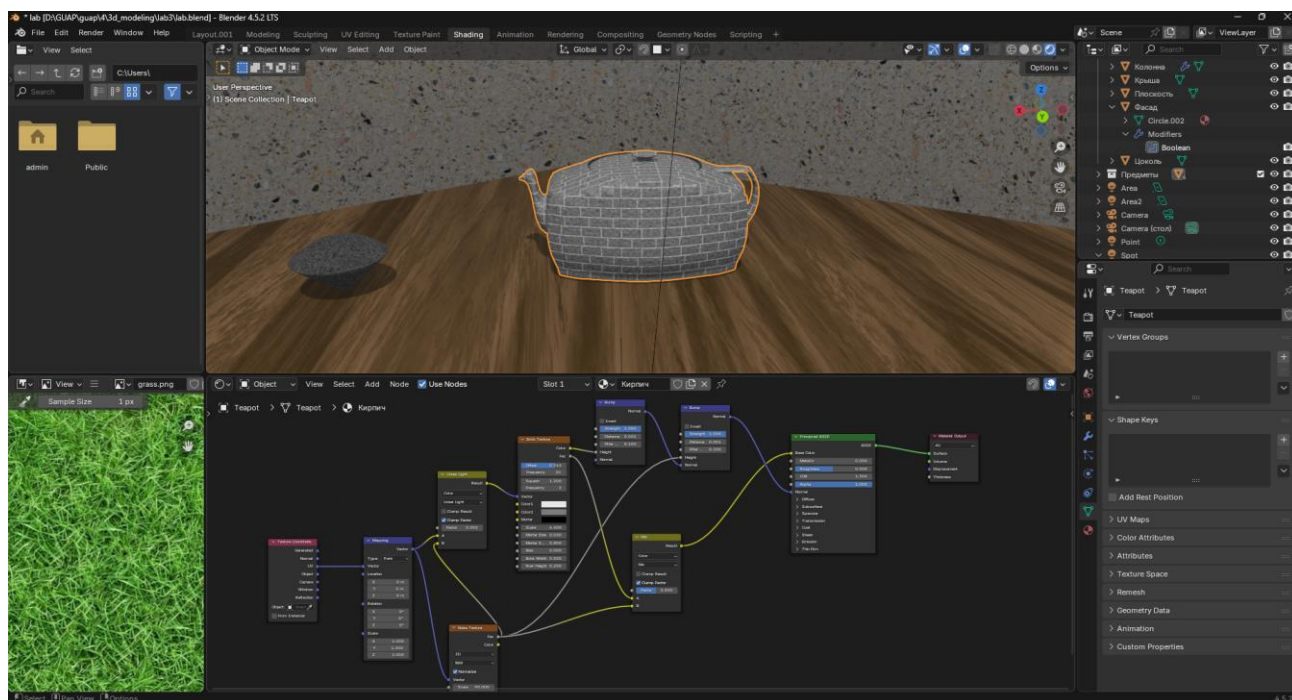


Рисунок 12 – Структура материала Tiles

## 4.2 Aquamarine

Процедурный материал Aquamarine (аквамарин) создаётся путём смешивания текстур, имитирующих неоднородную кристаллическую структуру с прожилками.

Искажения создаются за счёт комбинирования Wave и Voronoi, где Mix Color добавляет шумовые вариации к волнам, чтобы прожилки выглядели естественно.

Параметры волн настраиваются так: понижается Scale, увеличиваются Distortion, Detail и Detail Roughness. Контраст и глубина прожилок регулируются с помощью Color Ramp с четырьмя контрольными точками. Окончательный цвет формируется смешиванием двух бирюзовых оттенков через Mix Color, используя выход Color Ramp как фактор.

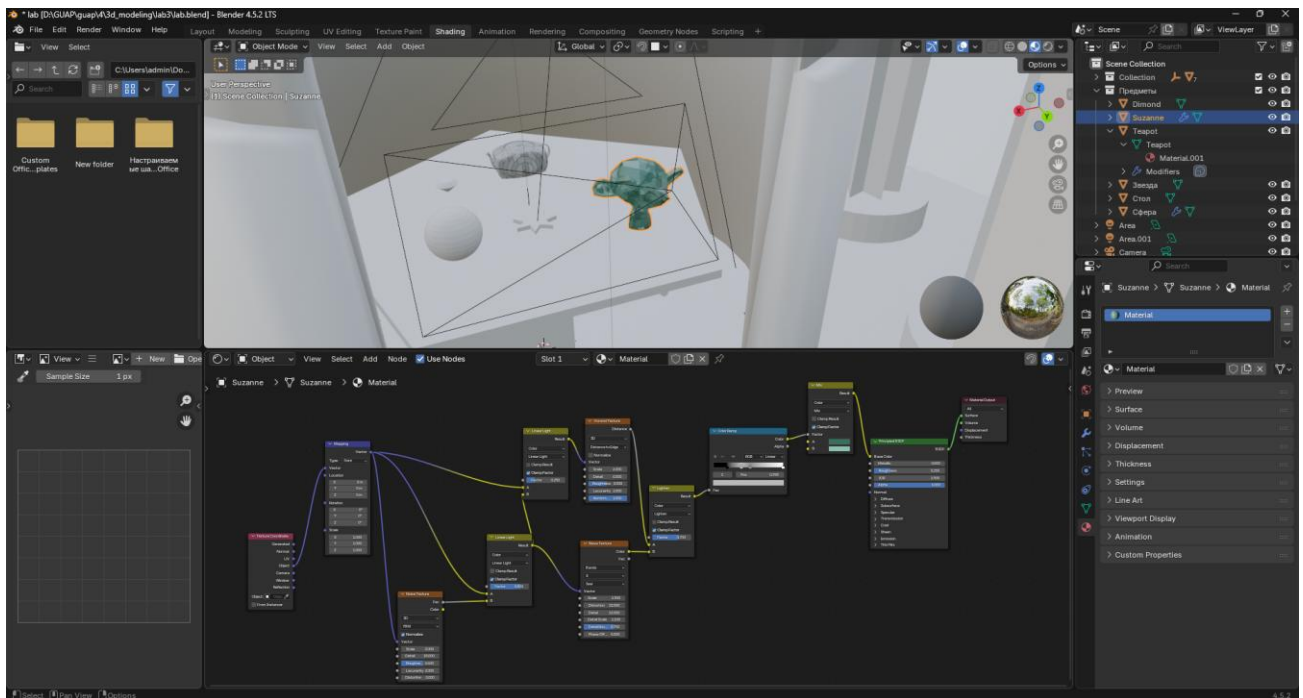


Рисунок 13 - Структура материала Aquamarine

### 4.3 Stone

Процедурный материал Stone (камень) создаётся с помощью сочетания шумов и ячеек Вороного, что позволяет получить естественный узор с трещинами и неровностями.

Шумы Noise задают основу рисунка, которая подаётся на Voronoi для формирования характерных каменных ячеек. Полученные текстуры смешиваются в Mix Color (Darken), создавая общий узор. Этот результат используется как Base Color материала и как Height для узла Bump, формирующего рельеф поверхности. Второй Bump усиливает детализацию, добавляя эффект трещин.

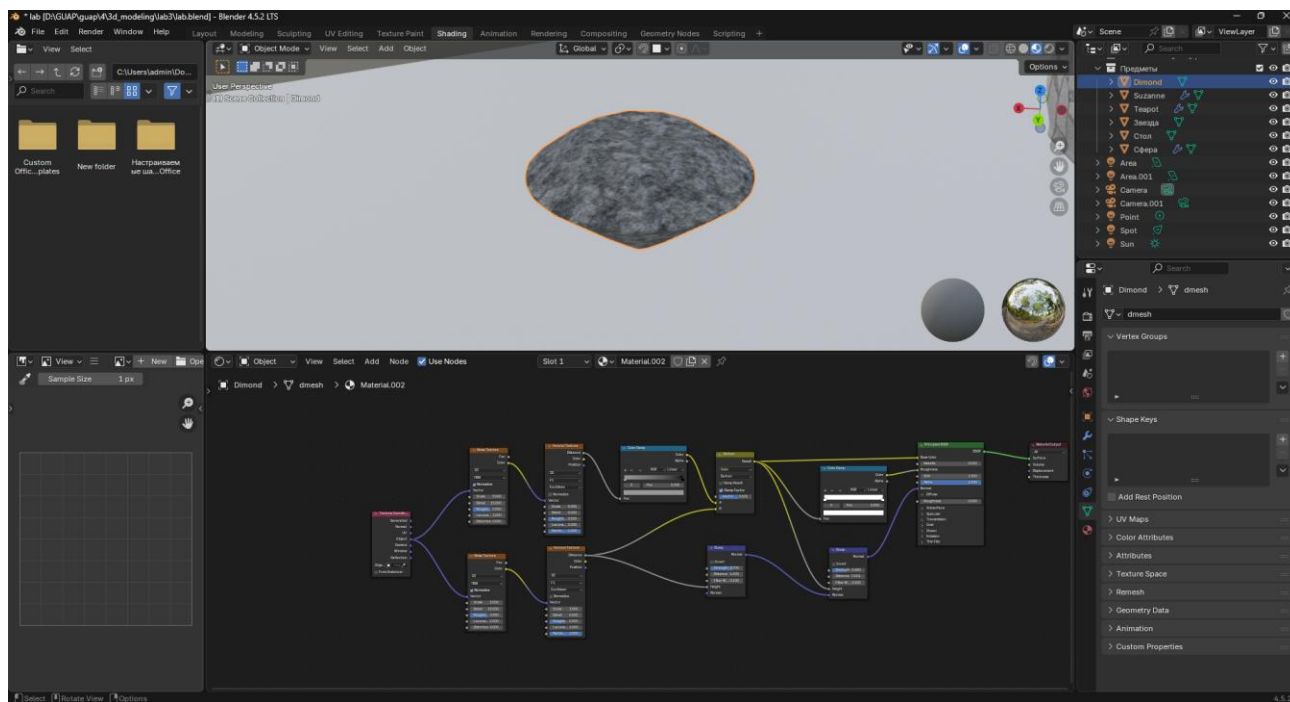


Рисунок 14 – Структура материала Stone

## 4.4 Checker

Текстура Checker (шахматная доска) часто используется для проверки геометрии модели и качества UV-развёртки, однако её можно применять и для создания процедурного материала мрамора.

Светлый и тёмный мрамор создаются отдельно с помощью комбинации узлов Noise → Color Ramp → Mix Color, после чего оба варианта смешиваются в узле Checker. Чтобы рисунок выглядел естественно, значения вектора для Noise берутся с выхода цвета другого блока Noise, а вектор с Mapping подаётся на вход Checker.

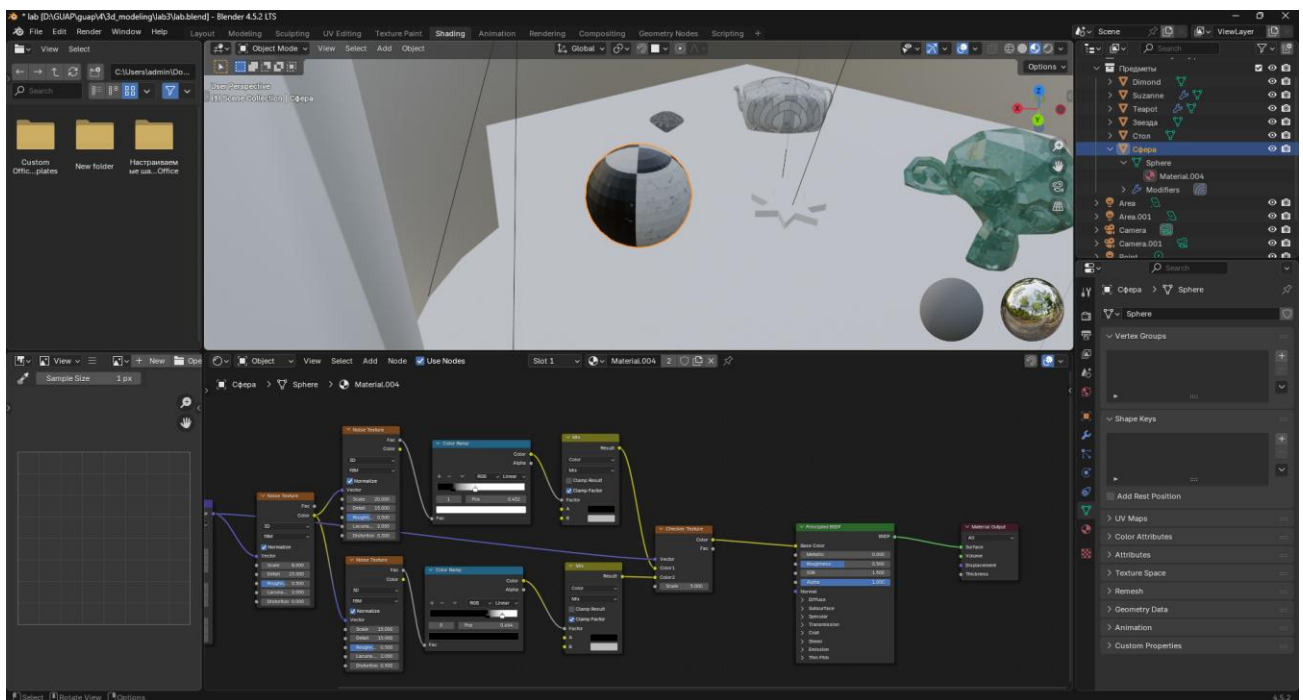


Рисунок 15 – Структура материала Checker



## 5 Как создать имитацию рельефа при помощи процедурной текстуры

Имитация рельефа реализована с помощью узлов Noise Texture, ColorRamp и Bump. (Рис 16)

Шумовая текстура генерирует случайные вариации, которые через ColorRamp преобразуются в карту высот. Эта карта подключается к входу Height узла Bump, а его выход — к входу Normal шейдера Principled BSDF.

Настройка параметра Scale в Noise Texture позволяет управлять частотой неровностей.

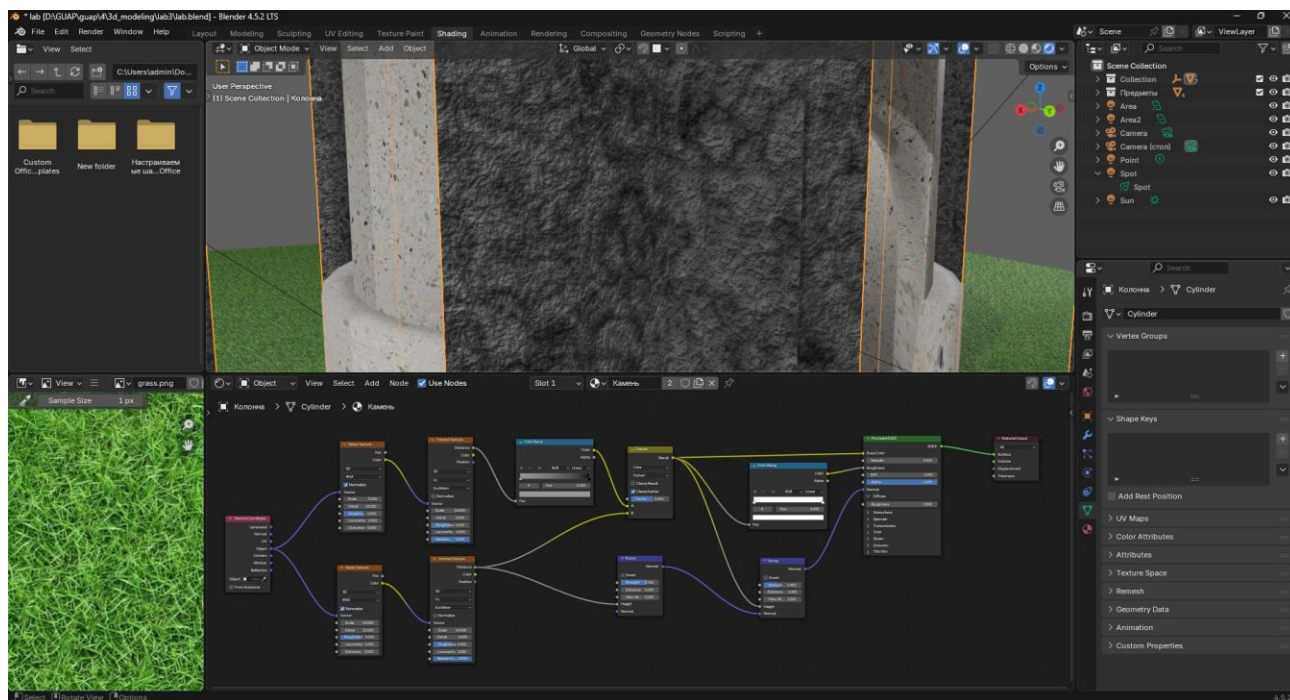


Рисунок 16 - Имитация рельефа

## 6 Как происходит работа с текстурной развёрткой

Для вазы была создана UV-развёртка, чтобы корректно наложить растровую текстуру, поскольку изначально после применения текстуры она выглядит перетянутой.

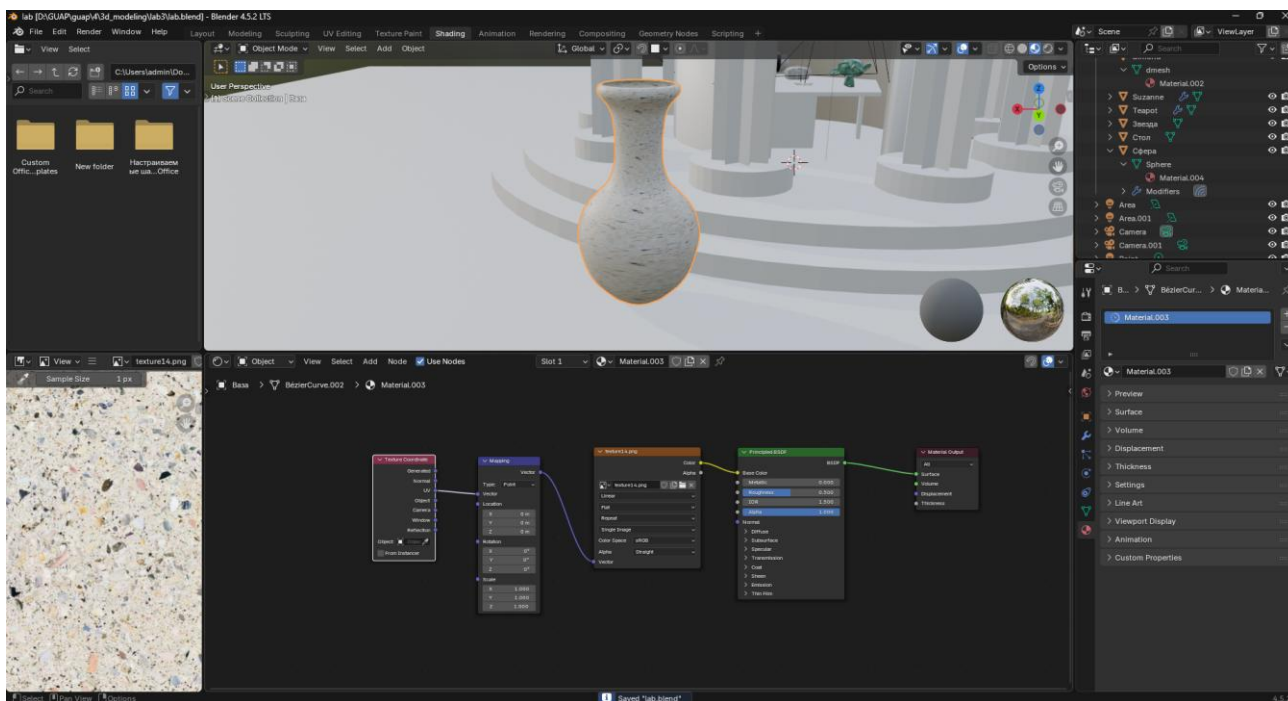


Рисунок 17 – Текстура без развертки

В рабочем пространстве UV Editing нужно выделить все полигоны вазы, после чего применить команду  $U \rightarrow \text{Cylindrical Projection}$ .

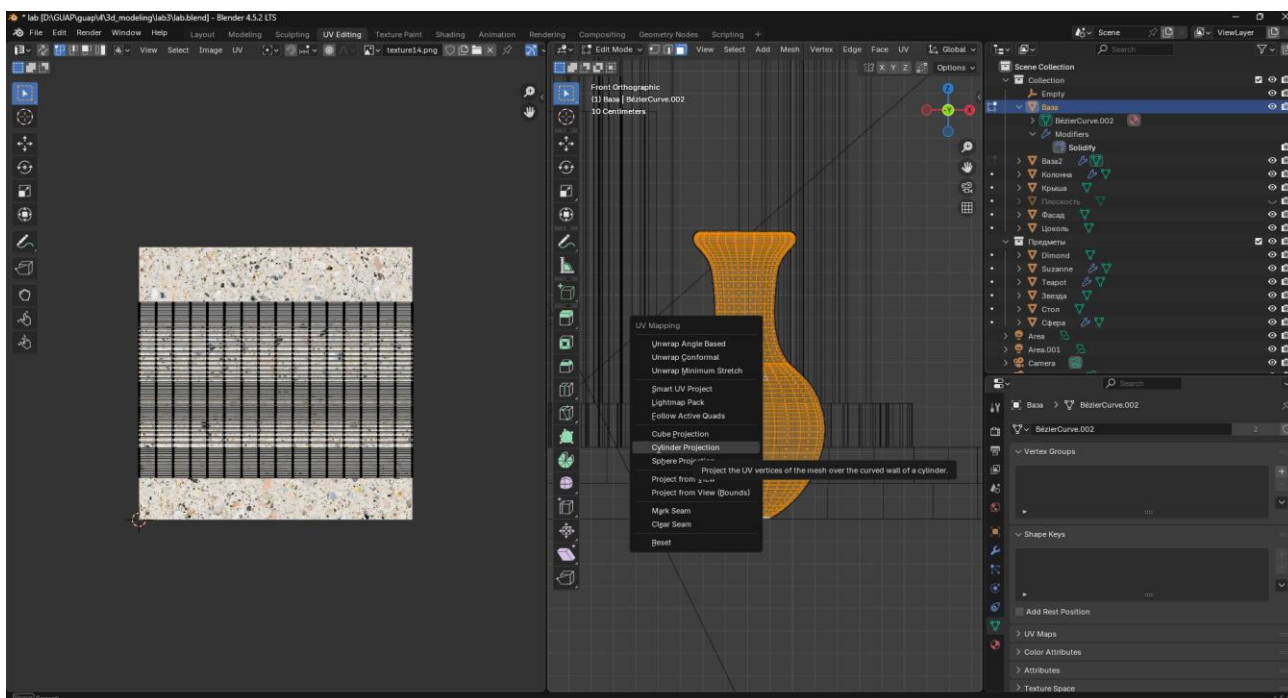


Рисунок 18 – Применение цилиндрической развертки на вазе

Помимо Cylindrical Projection есть еще несколько видов развертки, среди них Smart развертка, которая также дает хороший результат (Рис 19).

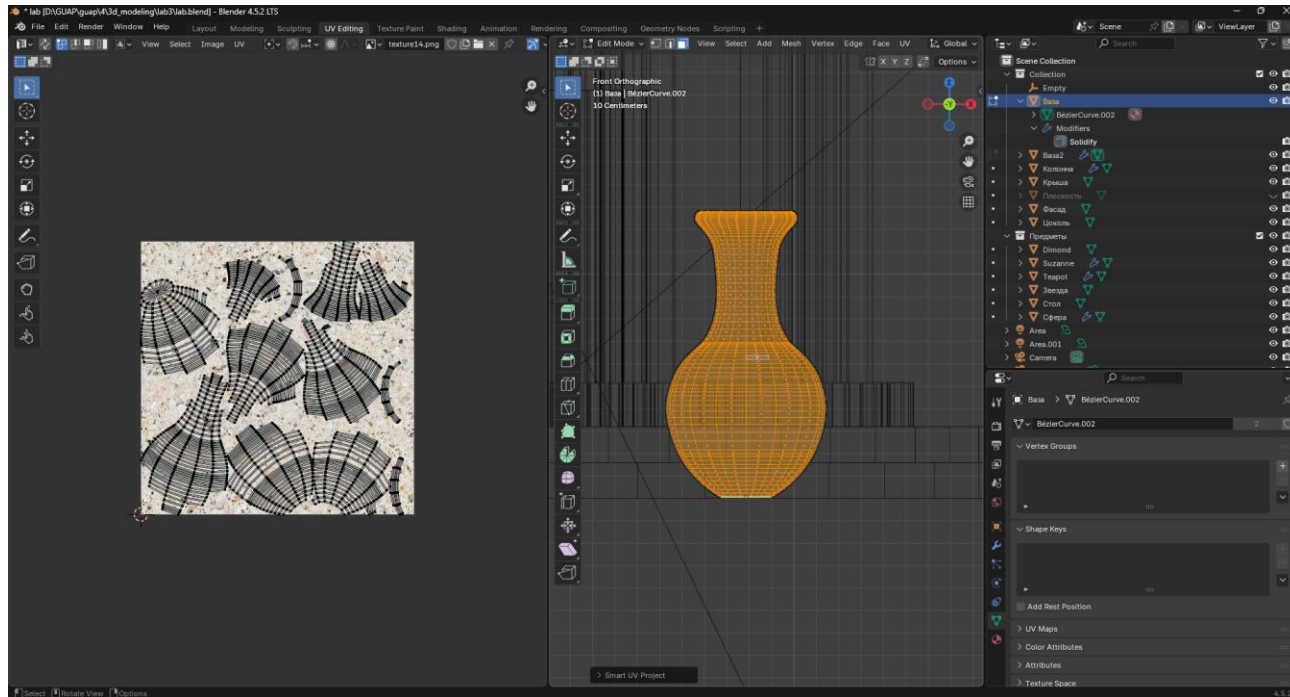


Рисунок 19 - Применение Smart развертки на вазе



A screenshot of the Blender 4.5.2 LTS interface. The top menu bar includes File, Edit, Render, Window, Help, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, Scripting, and +. The main viewport shows a 3D scene with a large sphere in the center, textured with a concrete material. The sphere is surrounded by some architectural elements like columns. The right sidebar contains the Outliner panel with a hierarchy of objects: Empty, Base, Base2, KnotMesh, Knapus, Pincorona, Upornfo, Propperna, Area.001, Camera, Camera.001, Point, and Area. Below it is the Properties panel for Material.003, showing various tabs like Preview, Surface, Volume, Displacement, Thickness, Settings, Line Art, Viewport Display, and Custom Properties. The bottom status bar indicates "Saved 'lab.blend'".

## 7 Скриншот результатов быстрой визуализации (рендера)

Перед финальным рендером было перенастроено освещение и частично доработаны текстуры.

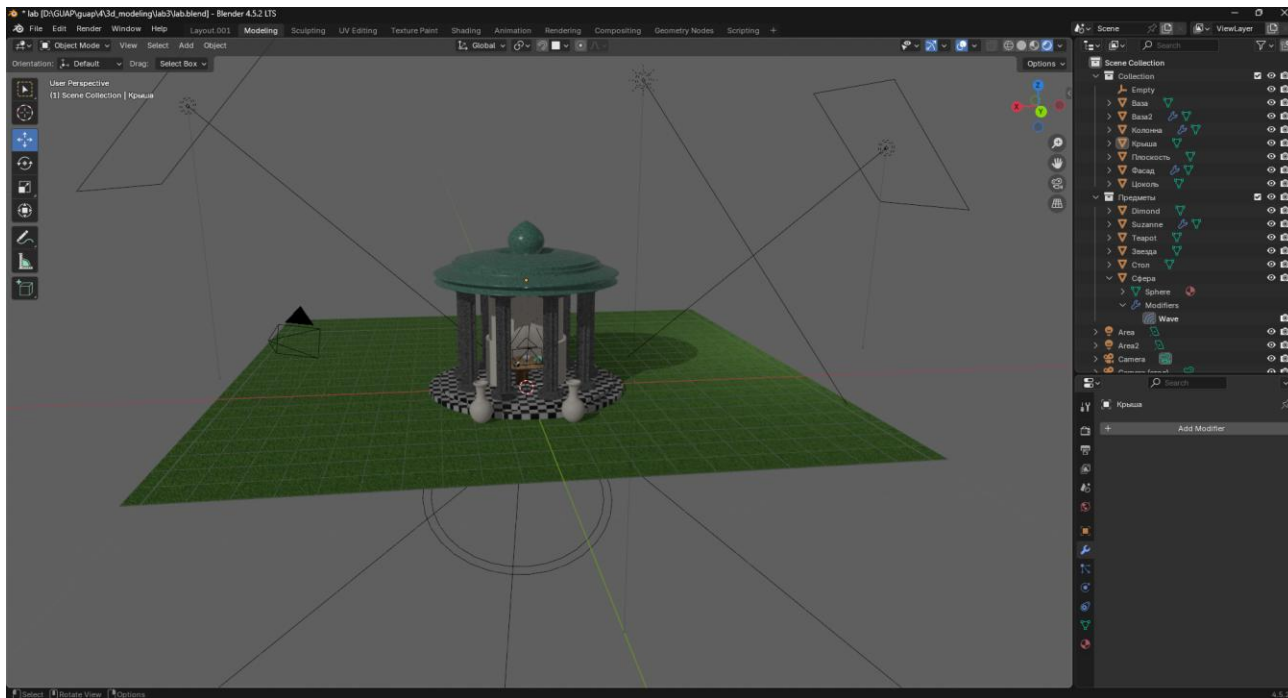


Рисунок 21 – Итоговый вид сцены



Рисунок 22 – Рендер с внешней камеры

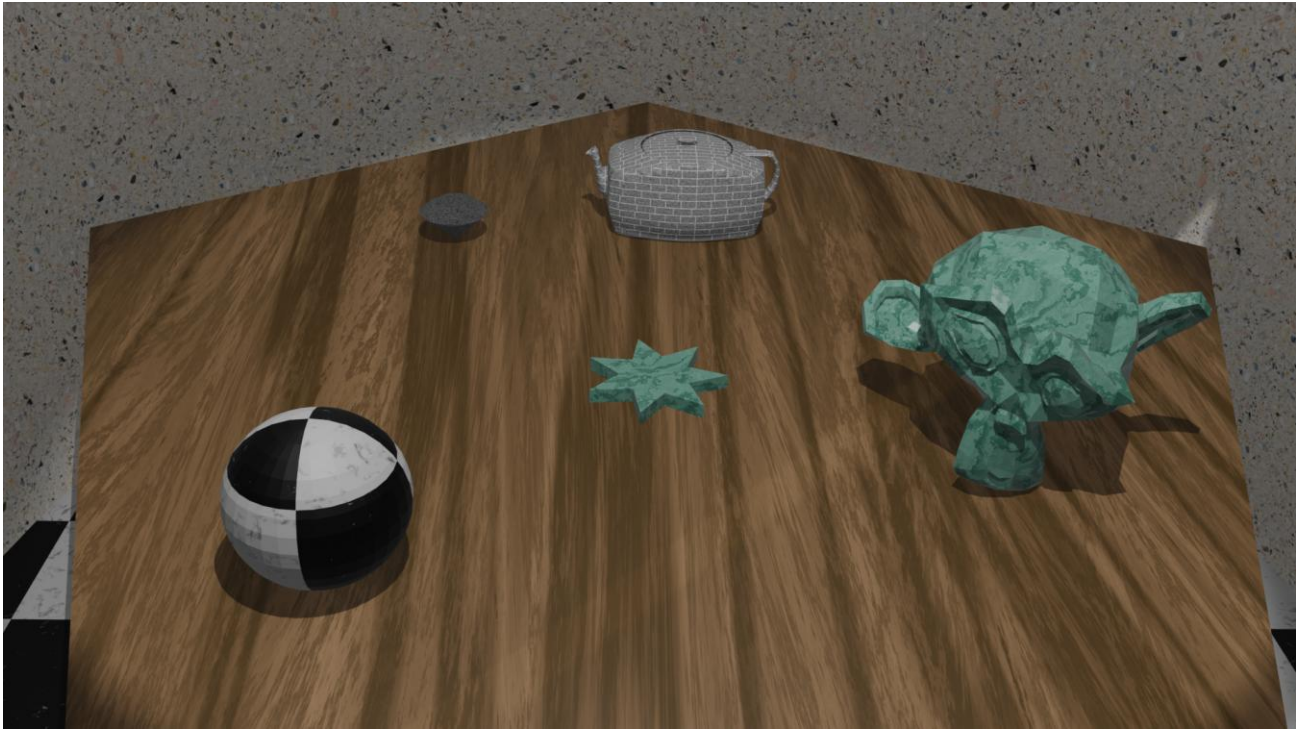


Рисунок 23 – Рендер с внутренней камеры

## **8 Выводы о проделанной работе**

В ходе выполнения лабораторной работы были объединены объекты из предыдущих лабораторных, выполнена сборка комплексной сцены, добавлены и настроены источники света, материалы и текстуры.

Закреплены навыки работы с Shader Editor, процедурными текстурами и UV-развёрткой.

Также была освоена настройка освещения различными типами источников и корректная визуализация сцены.

В результате получена реалистичная 3D-сцена с архитектурным объектом ротондой, внутренним интерьером и внешним освещением, полностью соответствующая поставленным задачам.